Università di Trento
2021/2022

Analisi Matematica 1 - Docente: Andrea Pinamonti

Esercizio 1

Sia $\mathcal{P}(x,y)$ il predicato definito da $\mathcal{P}(x,y) =$ "la rivista scientifica y si trova nella biblioteca del dipartimento x dell'Università di Trento". Interpretate (usando l'italiano corrente) i seguenti enunciati:

1. $\exists y : \forall x,\ \mathcal{P}(x,y)$;
2. $\forall x,\ \exists y : \mathcal{P}(x,y)$;
3. $\exists y : \mathcal{P}(\text{Matematica}, y)$.

Dire se i primi due enunciati sono equivalenti.

Soluzione

Leggiamo prima gli enunciati così come sono scritti, e in un secondo passaggio ne interpretiamo il significato riscrivendoli in italiano corrente:

1. "Esiste una rivista scientifica y tale che, per ogni dipartimento x dell'Università di Trento, la rivista y si trova nella biblioteca del dipartimento x"; cioè, equivalentemente: "Esiste una rivista scientifica che si trova nella biblioteca di ogni dipartimento dell'Università di Trento".
2. "Per ogni dipartimento x dell'Università di Trento, esiste una rivista scientifica y tale che y si trova nella biblioteca del dipartimento x"; cioè, equivalentemente: "Nella biblioteca di ogni dipartimento dell'Università di Trento si trova almeno una rivista scientifica".
3. "Esiste una rivista scientifica y tale che y si trova nella biblioteca del dipartimento di Matematica dell'Università di Trento"; cioè, equivalentemente: "Nella biblioteca del dipartimento di Matematica dell"Università di Trento si trova almeno una rivista scientifica".

Dall'interpretazione è evidente che i primi due enunciati non dicono la stessa cosa: nel primo caso *la stessa* rivista si trova nella biblioteca di ogni dipartimento; nel secondo caso, la biblioteca di ogni dipartimento contiene almeno una rivista (che può essere diversa da dipartimento a dipartimento). La differenza sta nell'*ordine* con cui si scrivono i quantificatori $\forall$, $\exists$:

1. "$\exists y : \forall x \ldots$" significa che "esiste un elemento y, lo stesso per tutti gli x"
2. "$\forall x,\ \exists y : \ldots$" significa che "per ogni x esiste y (che dipende da x)"

Esercizio 2

Scrivere (in forma affermativa) la negazione delle seguenti proposizioni:

1. $\mathcal{P} =$ "ogni numero reale è positivo";
2. $\mathcal{Q} =$ "esiste almeno uno studente che non ha superato Analisi Matematica 1";
3. (*difficile*) $\mathcal{R} =$ "ogni squadra di calcio di serie A possiede un giocatore che ha segnato almeno un gol in ciascuna delle prime 3 partite di campionato".

Soluzione

Per costruire la negazione, possiamo prima scrivere la proposizione in linguaggio matematico usando i quantificatori, e poi applicare le regole generali viste a lezione. Nei casi più semplici non è necessario e l'applicazione della regola dovrebbe essere quasi "automatica".

1. Anche se la proposizione è molto semplice, vediamo come applicare il procedimento generale nei diversi passi (che ci saranno utili per proposizioni più complesse):

   - usando i quantificatori, la proposizione diventa: $\mathcal{P}$ = "$\forall x \in \mathbb{R}$, x è positivo"
   - applico la regola generale vista a lezione (vedi le slides del corso):

   $$\textbf{non}\,\mathcal{P} \iff \textbf{non}\,(\forall x \in \mathbb{R},\ x \text{ è positivo}) \iff \exists x \in \mathbb{R} \,:\, x \text{ non è positivo}$$

   - ritorno alla formulazione in italiano:

   $$\textbf{non}\,\mathcal{P} = \text{ "esiste un numero reale che non è positivo"}$$

2. **non** $\mathcal{Q}$ = "ogni studente ha superato Analisi Matematica 1";

3. Questa proposizione presenta l'utilizzo di diversi quantificatori "innestati"; se non si è sicuri, conviene procedere passo-passo applicando la regola generale (facendo "avanzare" la negazione sempre più all'interno): definendo gli insiemi

   $$S := \{\text{squadre di calcio di serie A}\}, \quad G := \{\text{gol}\}, \quad P := \{\text{prime tre partite di campionato}\},$$

   si può scrivere la proposizione come

   $$\mathcal{R} = \text{"}\forall s \in S \quad \exists \text{giocatore} \in s \,:\, \forall p \in P \quad \exists g \in G \,:\, \text{giocatore ha segnato } g\text{"}$$

   A questo punto, per scrivere la negazione basta applicare ripetutamente la regola generale:

   $$\begin{aligned}
   \textbf{non}\,\mathcal{R} &= \text{"}\exists s \in S \,:\, \textbf{non}\,\big(\exists \text{giocatore} \in s \,:\, \forall p \in P \quad \exists g \in G \,:\, \text{giocatore ha segnato } g\big)\text{"} \\
   &= \text{"}\exists s \in S \,:\, \forall \text{giocatore} \in s \quad \textbf{non}\,\big(\forall p \in P \quad \exists g \in G \,:\, \text{giocatore ha segnato } g\big)\text{"} \\
   &= \text{"}\exists s \in S \,:\, \forall \text{giocatore} \in s \quad \exists p \in P \,:\, \textbf{non}\,\big(\exists g \in G \,:\, \text{giocatore ha segnato } g\big)\text{"} \\
   &= \text{"}\exists s \in S \,:\, \forall \text{giocatore} \in s \quad \exists p \in P \,:\, \forall g \in G \quad \textbf{non}\,\big(\text{giocatore ha segnato } g\big)\text{"} \\
   &= \text{"}\exists s \in S \,:\, \forall \text{giocatore} \in s \quad \exists p \in P \,:\, \forall g \in G \quad \text{giocatore non ha segnato } g\text{"}.
   \end{aligned}$$

   Recuperiamo il significato riscrivendo quanto ottenuto in italiano corrente:
   non $\mathcal{R}$ = "esiste una squadra di calcio di serie A tale che ogni suo giocatore non ha segnato alcun gol in almeno una delle prime 3 partite di campionato".

Esercizio 3

Sia $A \subset \mathbb{R}$.

1. Dire se le seguenti proposizioni sono sempre vere (cioè qualunque sia l'insieme A):

   (a) $\exists y \in \mathbb{R} \,:\, \forall x \in A,\ x \leq y$;

   (b) $\forall x \in A,\ \exists y \in A \,:\, x < y$;

   (c) $\exists y, z \in \mathbb{R} \,:\, \forall x \in A,\ y < x < z$.

2. Scrivere la negazione delle proposizioni precedenti.

Soluzione

1. La proposizione in (a) afferma l'esistenza di un numero reale y più grande di qualsiasi numero $x \in A$. In altri termini, y è un **maggiorante** per A. D'altra parte non tutti i sottoinsiemi A di $\mathbb{R}$ ammettono maggioranti, come ad esempio $A = \mathbb{R}$. Quindi la proposizione non può essere valida per ogni $A \subset \mathbb{R}$, infatti $A = \mathbb{R}$ è uno dei possibili *controesempi* alla proposizione stessa.

   La proposizione in (b) afferma che preso un generico $x \in A$ esiste $y \in A$ (dipendente da x) tale che $x < y$. Di conseguenza, non può esistere $\max A$. Ma allora un controesempio alla proposizione è, ad esempio, $A = \{7\}$ (l'insieme che ha 7 come unico elemento). Quindi la proposizione è in generale falsa.

   La proposizione in (c) significa che A è un insieme limitato (sia superiormente che inferiormente). Di nuovo, $A = \mathbb{R}$ è un controesempio, quindi la proposizione è in generale falsa.

2. La negazione di (a) equivale a: $\forall y \in \mathbb{R}\ \exists x \in A :\ x > y$, ovvero in simboli $\sup A = +\infty$.

   La negazione di (b) equivale a: $\exists x \in A :\ \forall y \in A,\ x \geq y$, ovvero esiste $\max A$.

   La negazione di (c) equivale a: $\forall y, z \in \mathbb{R}\ \exists x \in A :\ x \geq z$ **o** $x \leq y$.

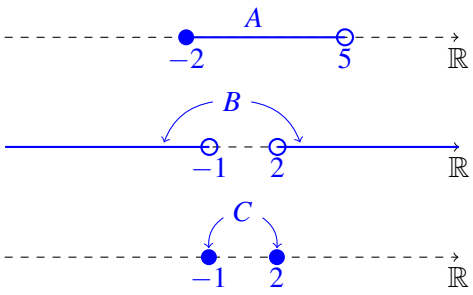
Esercizio 4

Siano dati gli insiemi $A = [-2,5)$, $B = (-\infty,-1) \cup (2,+\infty)$, $C = \{-1,2\}$.

1. Rappresentare graficamente gli insiemi A, B, C sulla retta reale.
2. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false (scritture scorrette sono da considerarsi affermazioni false):

$$-1 \in B; \quad \{-1\} \subset C; \quad A \cap C = C; \quad 4 \subset A; \quad (-2,5) \subset A; \quad C \subset \mathbb{R} \setminus B; \quad C \setminus A \neq \varnothing.$$

Soluzione



$-1 \in B$ è falsa;
$\{-1\} \subset C$ è vera;
$A \cap C = C$ è vera;
$4 \subset A$ è falsa in quanto scorretta, sono invece corrette sia $4 \in A$ che $\{4\} \subset A$;
$(-2,5) \subset A$ è vera;
$C \subset \mathbb{R} \setminus B$ è vera;
$C \setminus A \neq \varnothing$ è falsa.

Esercizio 5

Determinare il campo di esistenza delle seguenti funzioni:

(i) $\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}}$ (ii) $\log\left(\left|\frac{x-1}{x-3}\right|-1\right)$ (iii) $\frac{2^{x+7}}{\sqrt[4]{\sqrt{2x-x^2}-x}}$

(iv) $\log\left(\sqrt[3]{x^3+2}-x+1\right)$ (v) $\frac{1-|x|+2^{-x}}{\sqrt{4^x-3\cdot 2^x+2}}$ (vi) $\sqrt{\log(x^2-4x+3)-\log(x-2)-\log(x+1)}$

Soluzione

(i) Affinché la radice quadrata sia calcolabile, dobbiamo imporre $\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}\geq 0$ ovvero

$$0\leq \frac{(x-1)(x-2)+x(x-2)+x(x-1)}{x(x-1)(x-2)}=\frac{3x^2-6x+2}{x(x-1)(x-2)}$$
$$=\frac{3\left(x-1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(x-1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{x(x-1)(x-2)}.$$

Effettuando uno studio del segno dell'ultima espressione trovata (e facendo attenzione ad escludere i valori $x=0,1,2$ per i quali si annullerebbe il denominatore) si deduce che l'insieme di definizione è $\left(0,1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\cup\left(1,1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\cup(2,+\infty)$.

(ii) Il logaritmo è calcolabile se e solo se l'argomento è strettamente positivo, per cui ci si riconduce a studiare la disequazione

$$\left|\frac{x-1}{x-3}\right|>1 \qquad (*)$$

Primo metodo. La (*) equivale a

$$\frac{x-1}{x-3}>1 \qquad \text{o} \qquad \frac{x-1}{x-3}<-1$$

ovvero

$$\frac{2}{x-3}>0 \qquad \text{o} \qquad \frac{2x-4}{x-3}<0.$$

Attraverso uno studio del segno dei primi membri di queste due disequazioni, si ottiene $x>3$ oppure $2<x<3$. L'insieme delle soluzioni è $(2,3)\cup(3,+\infty)$.

Secondo metodo. Dobbiamo **escludere il valore** $x=3$ che farebbe annullare il denominatore della frazione. Osserviamo poi che $\left|\frac{x-1}{x-3}\right|=\frac{|x-1|}{|x-3|}$ ed essendo $|x-3|>0$ possiamo ottenere una disuguaglianza equivalente alla (*) moltiplicando ambo i membri per $|x-3|$, da cui si ottiene $|x-1|>|x-3|$. Infine, trattandosi di una disuguaglianza tra numeri non-negativi (sono due valori assoluti...), essa è equivalente alla disuguaglianza fra i rispettivi quadrati, cioè a $(x-1)^2>(x-3)^2$. Sviluppando i quadrati e semplificando si ottiene $x>2$. Pertanto l'insieme di definizione è $(2,3)\cup(3,+\infty)$

(iii) $(0,1)$;
(iv) $(-\infty,+\infty)$;
(v) $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$;
(vi) $\varnothing$.